



## Construyendo y Asegurando una Red con una Zona Desmilitarizada

### Informe Técnico de Laboratorio

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| <b>Estudiante:</b>  | Raúl Velásquez      |
| <b>Institución:</b> | 4Geeks Academy      |
| <b>Herramienta:</b> | Cisco Packet Tracer |
| <b>Fecha:</b>       | Mayo 2025           |

## Tabla de Contenidos

---

|                                                      |           |
|------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Introducción y Objetivos</b>                   | <b>3</b>  |
| <b>2. Topología de Red</b>                           | <b>3</b>  |
| <b>3. Plan de Direccionamiento IP</b>                | <b>4</b>  |
| <b>4. Configuración Paso a Paso</b>                  | <b>4</b>  |
| <b>4.1</b> Asignación de IPs a dispositivos finales  | <b>4</b>  |
| <b>4.2</b> Configuración de interfaces del Router_FW | <b>5</b>  |
| <b>4.3</b> Verificación de conectividad básica       | <b>5</b>  |
| <b>4.4</b> Configuración de NAT Estático             | <b>6</b>  |
| <b>4.5</b> Activación del servicio HTTP en Web_DMZ   | <b>6</b>  |
| <b>4.6</b> Pruebas de acceso HTTP                    | <b>7</b>  |
| <b>4.7</b> Configuración de ACLs                     | <b>7</b>  |
| <b>4.8</b> Verificación de la configuración completa | <b>8</b>  |
| <b>5. Pruebas de Validación de Seguridad</b>         | <b>8</b>  |
| <b>5.1</b> Bloqueo de ICMP externo hacia LAN         | <b>8</b>  |
| <b>5.2</b> Acceso HTTP externo mediante NAT          | <b>9</b>  |
| <b>5.3</b> Bloqueo de tráfico DMZ → LAN              | <b>9</b>  |
| <b>6. Análisis de Resultados</b>                     | <b>10</b> |
| <b>7. Conclusiones</b>                               | <b>10</b> |

## 1. Introducción y Objetivos

Este documento presenta el informe técnico del laboratorio **"Construyendo y Asegurando una Red con una Zona Desmilitarizada (DMZ)"**, desarrollado en Cisco Packet Tracer como parte del programa de Ciberseguridad de 4Geeks Academy. El laboratorio tiene como finalidad que el estudiante adquiera competencias fundamentales en ciberseguridad defensiva mediante la implementación práctica de una arquitectura de red segmentada.

Los objetivos principales del laboratorio son:

- Aislar servicios críticos en una Zona Desmilitarizada (DMZ) separada de la red interna (LAN).
- Configurar NAT estático para exponer de forma controlada el servidor web de la DMZ hacia Internet.
- Implementar Listas de Control de Acceso (ACLs) que simulen un firewall, permitiendo solo el tráfico legítimo.
- Validar la configuración mediante pruebas de conectividad, acceso HTTP y verificación de bloqueos.

## 2. Topología de Red

La topología implementada en Cisco Packet Tracer consiste en tres zonas de red claramente diferenciadas, interconectadas a través de un router central que actúa como firewall:

| Componente                    | Descripción                                          | Interfaz              |
|-------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|
| Router_FW<br>(Cisco ISR 2911) | Router central con funciones de firewall, NAT y ACLs | GE0/0 / GE0/1 / GE0/2 |
| SW_Internal<br>(Cisco 2960)   | Switch de la red LAN interna                         | —                     |
| SW_DMZ<br>(Cisco 2960)        | Switch de la zona DMZ                                | —                     |
| SW_External<br>(Cisco 2960)   | Switch de la red externa (Internet simulado)         | —                     |
| PC_Internal                   | Equipo usuario en red LAN                            | FastEthernet0         |
| Web_DMZ (Server-PT)           | Servidor web en la DMZ                               | FastEthernet0         |
| PC_External                   | Usuario externo simulando Internet                   | FastEthernet0         |

## 3. Plan de Direccionamiento IP

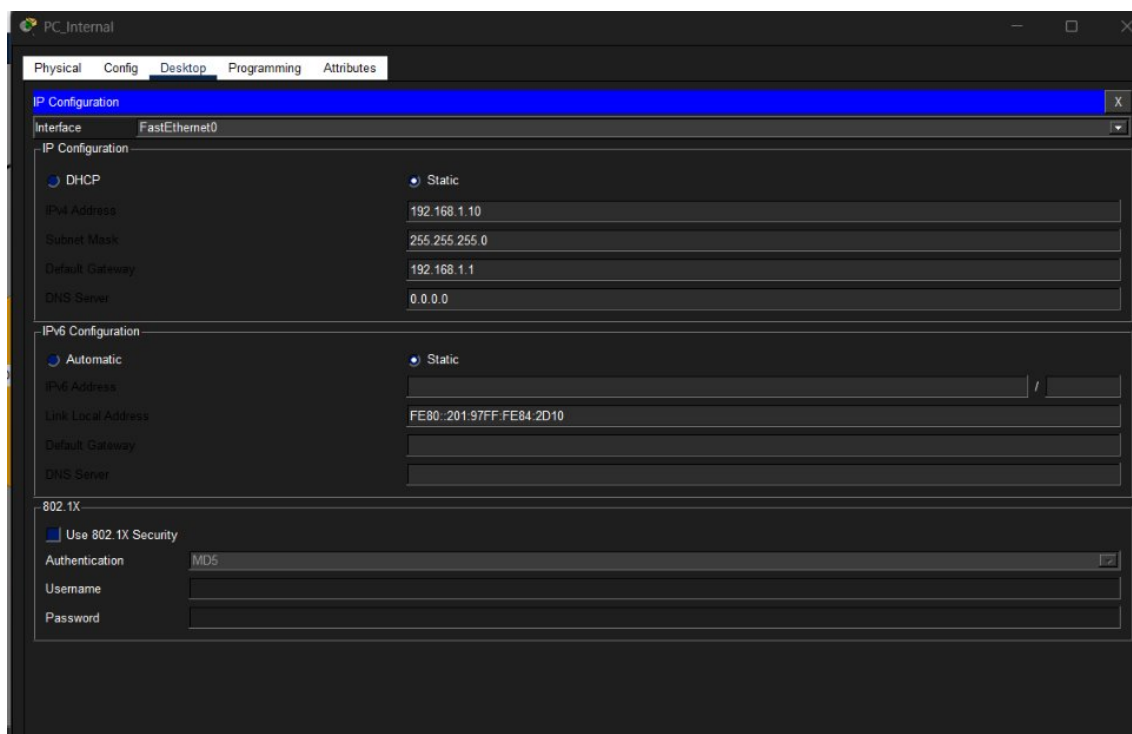
| Dispositivo | Interfaz | Dirección IP | Máscara | Gateway | Zona |
|-------------|----------|--------------|---------|---------|------|
|-------------|----------|--------------|---------|---------|------|

|               |                    |              |               |             |             |
|---------------|--------------------|--------------|---------------|-------------|-------------|
| Router_FW     | GigabitEthernet0/0 | 192.168.1.1  | 255.255.255.0 | —           | LAN         |
| Router_FW     | GigabitEthernet0/1 | 192.168.2.1  | 255.255.255.0 | —           | DMZ         |
| Router_FW     | GigabitEthernet0/2 | 192.168.3.1  | 255.255.255.0 | —           | Externa     |
| PC_Internal   | FastEthernet0      | 192.168.1.10 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1 | LAN         |
| Web_DMZ       | FastEthernet0      | 192.168.2.10 | 255.255.255.0 | 192.168.2.1 | DMZ         |
| PC_External   | FastEthernet0      | 192.168.3.10 | 255.255.255.0 | 192.168.3.1 | Externa     |
| NAT (Público) | —                  | 192.168.3.1  | —             | —           | Externa→DMZ |

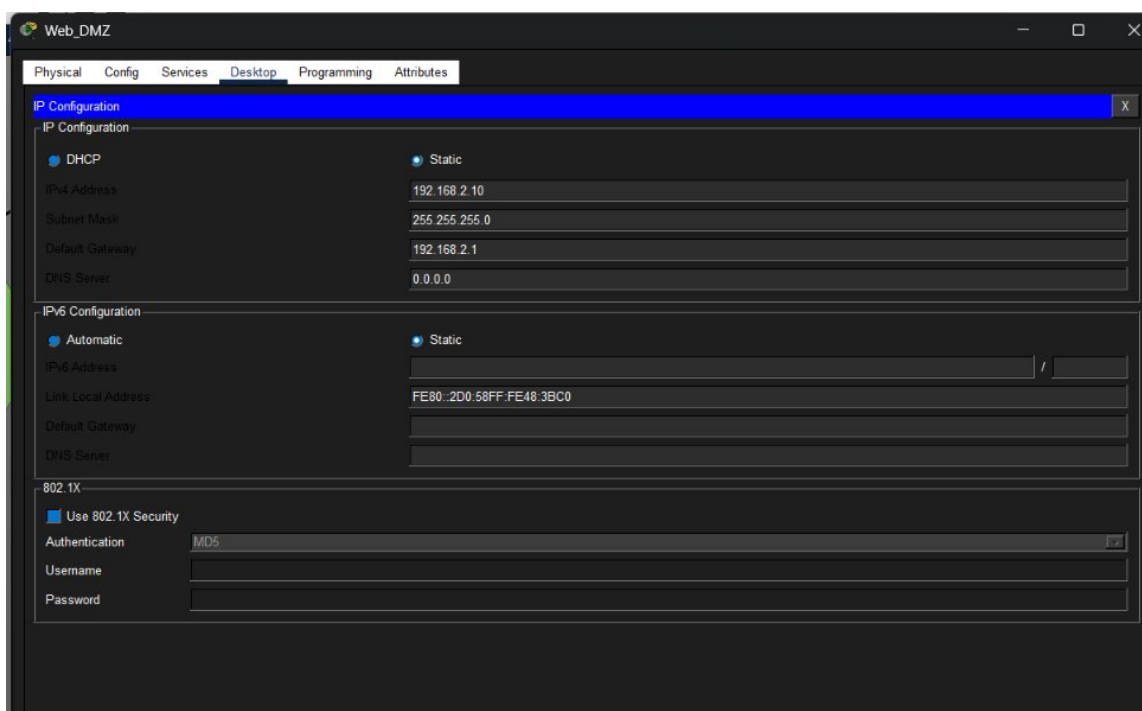
## 4. Configuración Paso a Paso

### 4.1 Asignación de IPs a dispositivos finales

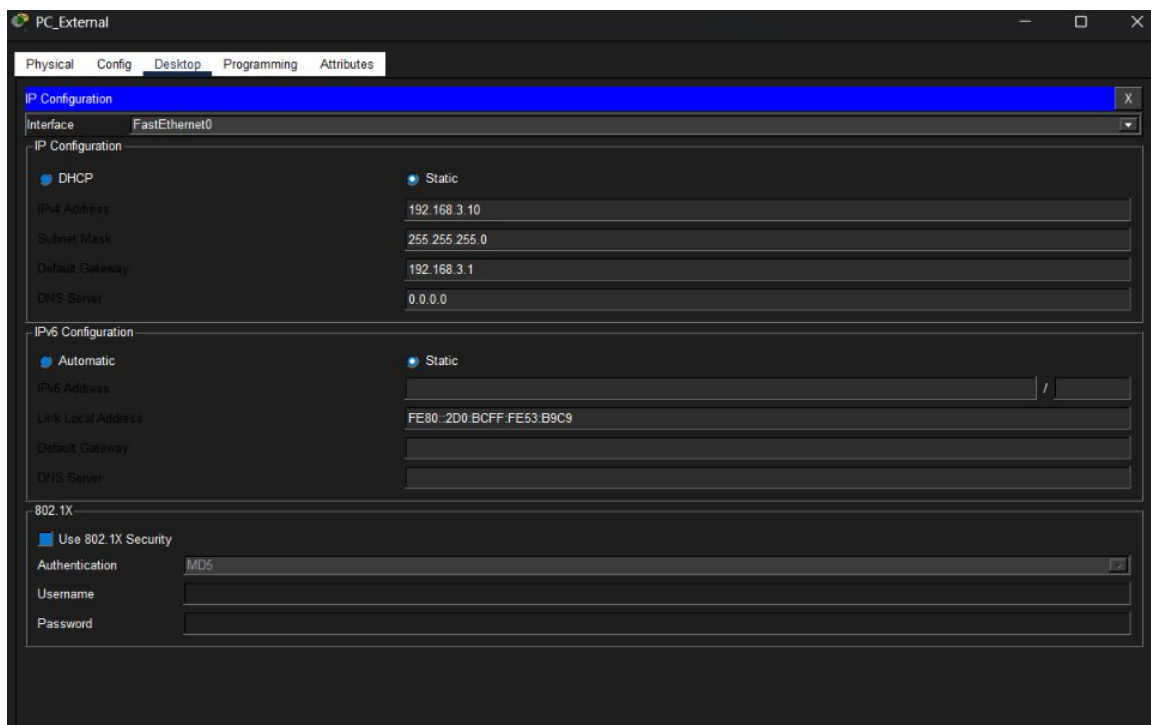
El primer paso consiste en asignar las direcciones IP estáticas a cada dispositivo final de acuerdo con el plan de direccionamiento. Esto garantiza que cada zona tenga conectividad básica antes de proceder con la configuración avanzada.



Paso 1 – Configuración IP del PC\_Internal (192.168.1.10 / GW: 192.168.1.1)



Paso 2 – Configuración IP del servidor Web\_DMZ (192.168.2.10 / GW: 192.168.2.1)



Paso 3 – Configuración IP del PC\_External (192.168.3.10 / GW: 192.168.3.1)

## 4.2 Configuración de interfaces del Router\_FW

Se accede al CLI del Router\_FW y se asignan las direcciones IP a cada interfaz GigabitEthernet correspondiente a cada zona (LAN, DMZ, Externa). Finalmente se guarda la configuración con *write memory*.

```
Router_FW> enable Router_FW# configure terminal Router_FW(config)# hostname Router_FW
Router_FW(config)# interface GigabitEthernet0/0 Router_FW(config-if)# ip address 192.168.1.1
255.255.255.0 Router_FW(config-if)# no shutdown Router_FW(config-if)# exit
Router_FW(config)# interface GigabitEthernet0/1 Router_FW(config-if)# ip address 192.168.2.1
255.255.255.0 Router_FW(config-if)# no shutdown Router_FW(config-if)# exit
Router_FW(config)# interface GigabitEthernet0/2 Router_FW(config-if)# ip address 192.168.3.1
255.255.255.0 Router_FW(config-if)# no shutdown
```

```
Router_FW
Physical Config CLI Attributes

If you require further assistance please contact us by sending email to
export@csisco.com.

Cisco CISC02911/K9 (revision 1.0) with 491520K/32768K bytes of memory.
Processor board ID FTX152400KS
3 Gigabit Ethernet interfaces
DRAM configuration is 64 bits wide with parity disabled.
255K bytes of non-volatile configuration memory.
249856K bytes of ATA System CompactFlash 0 (Read/Write)

Press RETURN to get started!

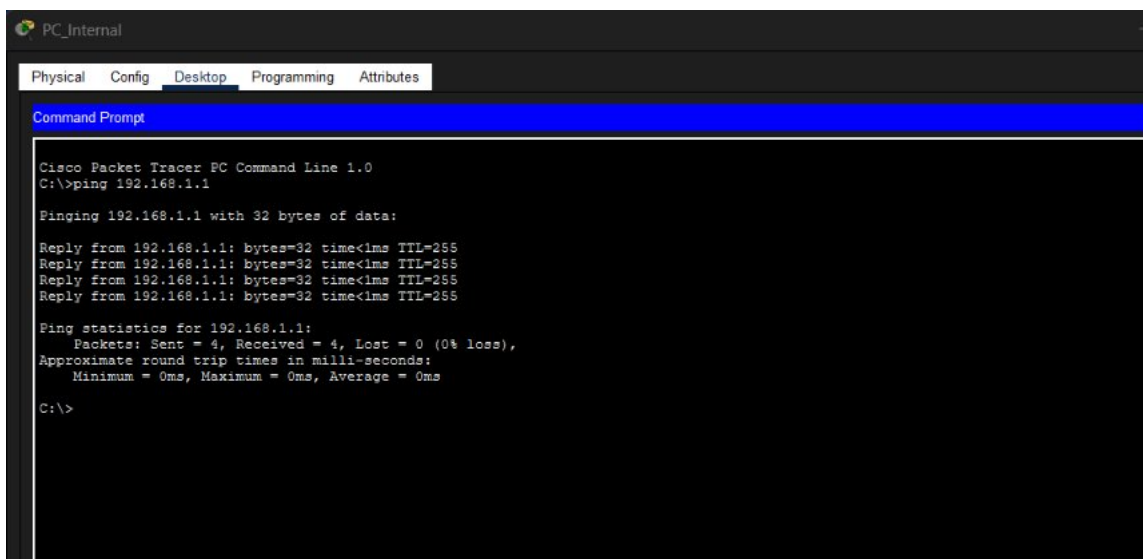
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/2, changed state to up

Router_FW>
Router_FW>enable
Router_FW#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router_FW(config)# hostname Router_FW
Router_FW(config)#
Router_FW(config)# interface GigabitEthernet0/0
Router_FW(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
Router_FW(config-if)# no shutdown
Router_FW(config-if)#exit
Router_FW(config)# interface GigabitEthernet0/1
Router_FW(config-if)# ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
Router_FW(config-if)# no shutdown
Router_FW(config-if)#exit
Router_FW(config)# interface GigabitEthernet0/2
Router_FW(config-if)# ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
Router_FW(config-if)# no shutdown
Router_FW(config-if)# exit
Router_FW(config)# end
Router_FW#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
write memory
Building configuration...
[OK]
Router_FW#
```

*Paso 4 – Configuración de interfaces del Router\_FW vía CLI (GE0/0, GE0/1, GE0/2)*

### 4.3 Verificación de conectividad básica

Se verifica que cada dispositivo puede alcanzar su gateway local mediante ping, confirmando que las interfaces del router y los dispositivos finales están correctamente configurados antes de continuar con NAT y ACLs.



```
PC_Internal
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt

Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.1.1

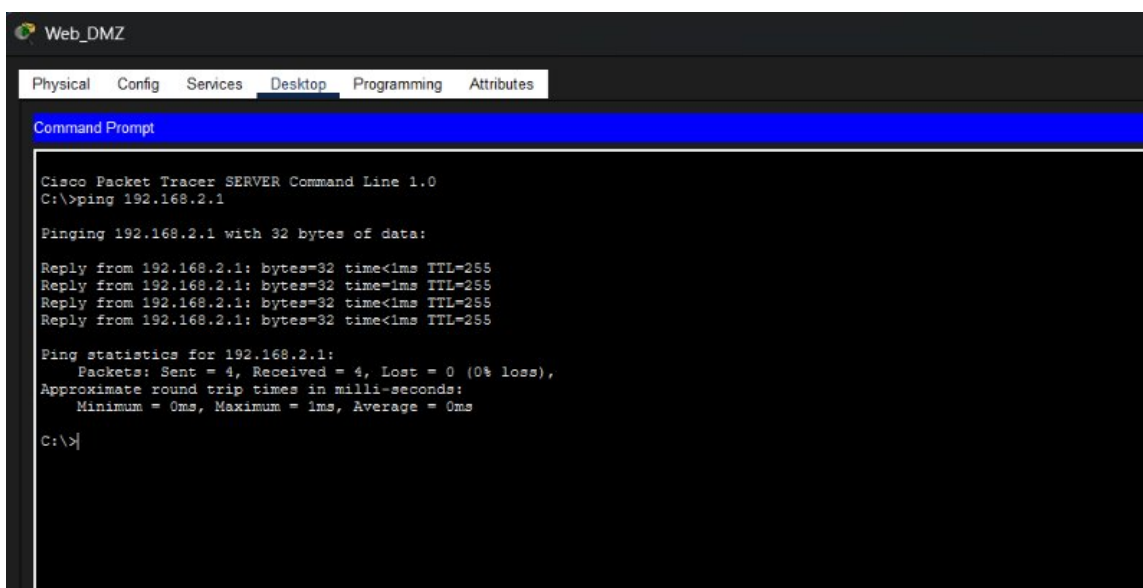
Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.1.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>
```

Paso 5 – Verificación de conectividad: PC\_Internal → Gateway LAN (0% pérdida)



```
Web_DMZ
Physical Config Services Desktop Programming Attributes
Command Prompt

Cisco Packet Tracer SERVER Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.2.1

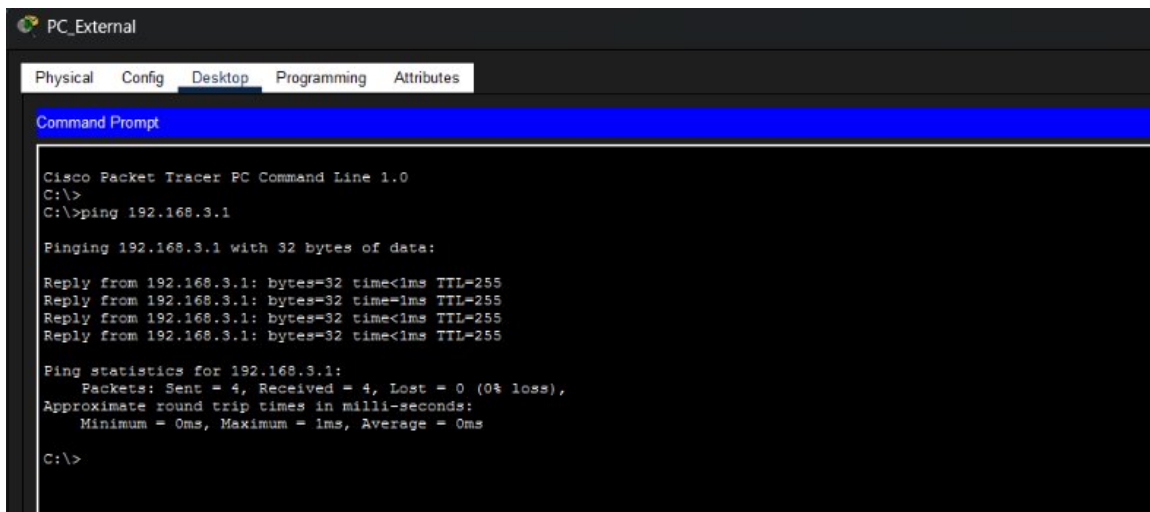
Pinging 192.168.2.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.2.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.2.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.2.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.2.1: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.2.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>
```

Paso 6 – Verificación de conectividad: Web\_DMZ → Gateway DMZ (0% pérdida)



```

PC_External
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt

Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>
C:\>ping 192.168.3.1

Pinging 192.168.3.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.3.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.3.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.3.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.3.1: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.3.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>

```

Paso 7 – Verificación de conectividad: PC\_External → Gateway Externa (0% pérdida)

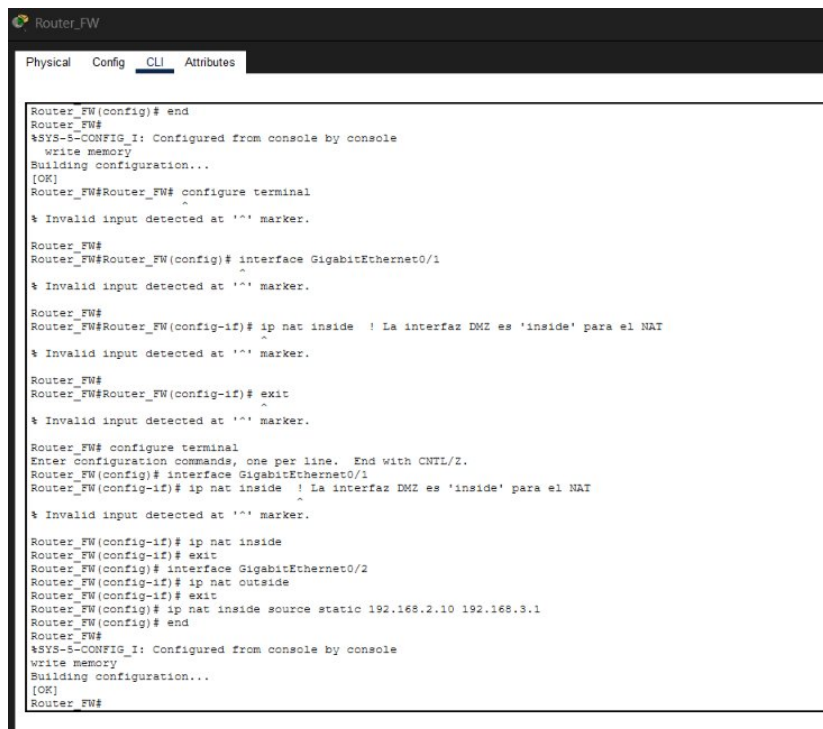
#### 4.4 Configuración de NAT Estático

El NAT estático permite que la dirección privada del servidor DMZ (192.168.2.10) sea accesible desde la red externa a través de la IP pública 192.168.3.1. Se define la interfaz DMZ como *inside* y la externa como *outside*.

```

Router_FW(config)# interface GigabitEthernet0/1 Router_FW(config-if)# ip nat inside
Router_FW(config-if)# exit Router_FW(config)# interface GigabitEthernet0/2
Router_FW(config-if)# ip nat outside Router_FW(config-if)# exit Router_FW(config)# ip nat
inside source static 192.168.2.10 192.168.3.1

```



```

Router_FW
Physical Config CLI Attributes

Router_FW(config)# end
Router_FW#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
write memory
Building configuration...
[OK]
Router_FW#Router_FW# configure terminal
^
% Invalid input detected at '^' marker.

Router_FW#
Router_FW#Router_FW(config)# interface GigabitEthernet0/1
^
% Invalid input detected at '^' marker.

Router_FW#
Router_FW#Router_FW(config-if)# ip nat inside ! La interfaz DMZ es 'inside' para el NAT
^
% Invalid input detected at '^' marker.

Router_FW#
Router_FW#Router_FW(config-if)# exit
^
% Invalid input detected at '^' marker.

Router_FW# configure terminal
Enter Configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router_FW(config)# interface GigabitEthernet0/1
Router_FW(config-if)# ip nat inside ! La interfaz DMZ es 'inside' para el NAT
^
% Invalid input detected at '^' marker.

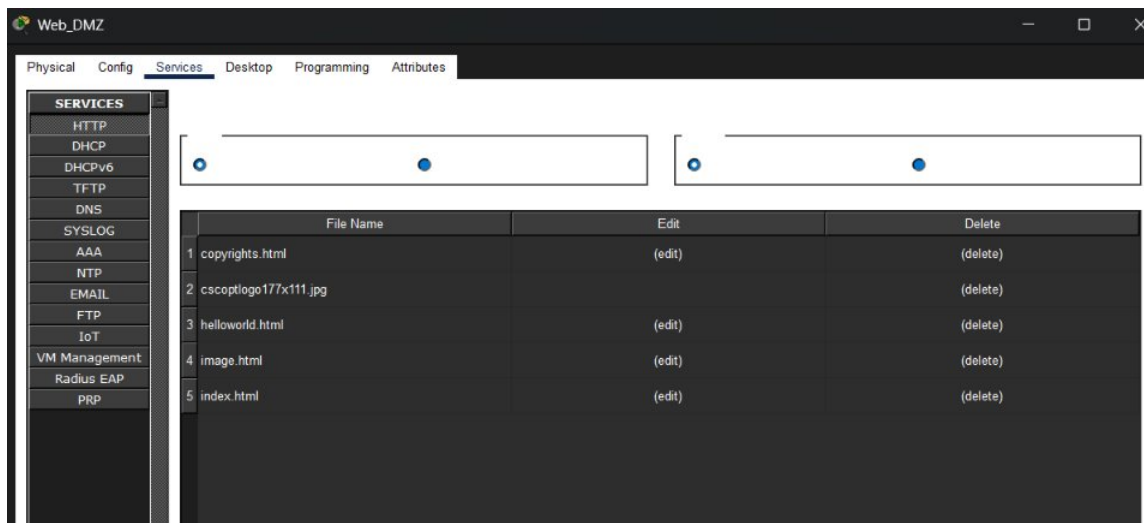
Router_FW(config-if)# ip nat inside
Router_FW(config-if)# exit
Router_FW(config)# interface GigabitEthernet0/2
Router_FW(config-if)# ip nat outside
Router_FW(config-if)# exit
Router_FW(config)# ip nat inside source static 192.168.2.10 192.168.3.1
Router_FW(config)# end
Router_FW#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
write memory
Building configuration...
[OK]
Router_FW#

```

Paso 8 – Configuración NAT: ip nat inside (GE0/1), ip nat outside (GE0/2), NAT estático 192.168.2.10 → 192.168.3.1

## 4.5 Activación del servicio HTTP en Web\_DMZ

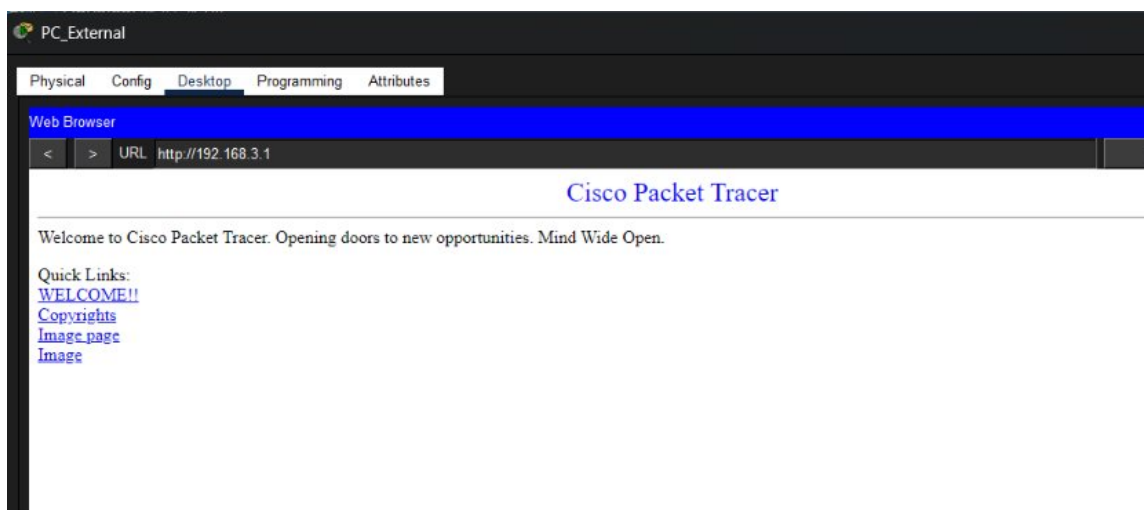
En el servidor Web\_DMZ se verifica que el servicio HTTP esté activo. El servidor cuenta con varios archivos HTML disponibles: index.html, helloworld.html, copyrights.html, entre otros.



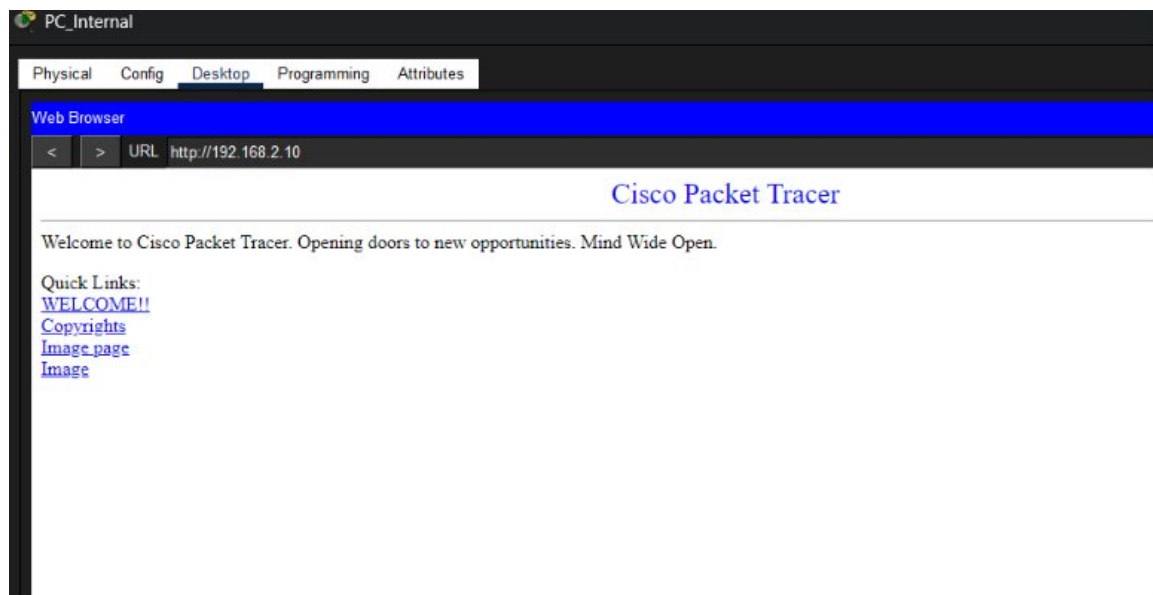
Paso 9 – Servicio HTTP activo en Web\_DMZ con archivos index.html, helloworld.html, etc.

## 4.6 Pruebas de acceso HTTP

Se realizan pruebas de acceso web desde ambas perspectivas: el PC\_External accede al servidor a través de la IP NAT pública (192.168.3.1), mientras que el PC\_Internal accede directamente a la IP privada de la DMZ (192.168.2.10).



Paso 10 – Acceso HTTP exitoso desde PC\_External a http://192.168.3.1 (IP pública NAT)



Paso 11 – Acceso HTTP exitoso desde PC\_Internal a <http://192.168.2.10> (IP privada DMZ)

## 4.7 Configuración de ACLs

Se implementan tres Listas de Control de Acceso extendidas para definir las reglas de seguridad entre zonas, simulando el comportamiento de un firewall:

| ACL                | Aplicación              | Regla principal                                                    |
|--------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| ACL_EXTERNAL_IN    | GE0/2 – entrada externa | Permite TCP hacia 192.168.3.1:80; deniega todo lo demás            |
| BLOQUEAR_DMZ_A_LAN | GE0/1 – entrada DMZ     | Permite tráfico establecido DMZ→LAN; bloquea nuevas conex. DMZ→LAN |
| ACL_LAN_OUT        | GE0/0 – salida LAN      | Permite tráfico saliente desde la LAN interna                      |

```
ip access-list extended ACL_EXTERNAL_IN permit tcp any host 192.168.3.1 eq www deny ip any
any ! ip access-list extended BLOQUEAR_DMZ_A_LAN permit tcp 192.168.2.0 0.0.0.255 192.168.1.0
0.0.0.255 established deny ip 192.168.2.0 0.0.0.255 192.168.1.0 0.0.0.255 permit ip any any !
interface GigabitEthernet0/0 ip access-group ACL_LAN_OUT out interface GigabitEthernet0/1 ip
access-group BLOQUEAR_DMZ_A_LAN in interface GigabitEthernet0/2 ip access-group
ACL_EXTERNAL_IN in
```

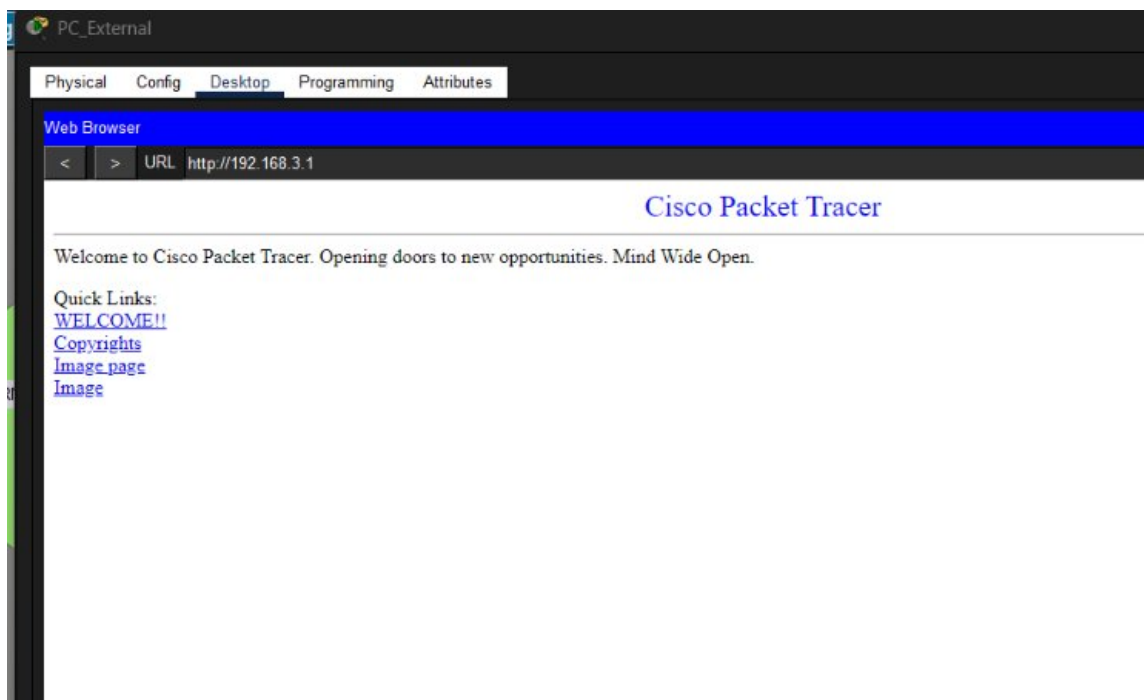


```
Router_FW
Physical Config CLI Attributes
!
interface GigabitEthernet0/0
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
ip access-group ACL_LAN_OUT out
duplex auto
speed auto
!
interface GigabitEthernet0/1
ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
ip nat inside
ip access-group BLOQUEAR_DMZ_A_LAN in
duplex auto
speed auto
!
interface GigabitEthernet0/2
ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
ip nat outside
ip access-group ACL_EXTERNAL_IN in
duplex auto
speed auto
!
interface Vlan1
no ip address
shutdown
!
ip nat inside source static 192.168.2.10 192.168.3.1
ip classless
!
ip flow-export version 9
!
!
ip access-list extended ACL_EXTERNAL_IN
permit tcp any host 192.168.3.1 eq www
deny ip any any
ip access-list extended BLOQUEAR_DMZ_A_LAN
permit tcp 192.168.2.0 0.0.0.255 192.168.1.0 0.0.0.255 established
deny ip 192.168.2.0 0.0.0.255 192.168.1.0 0.0.0.255
permit ip any any
!
```

Paso 12 – ACLs aplicadas: ACL\_EXTERNAL\_IN, BLOQUEAR\_DMZ\_A\_LAN, ACL\_LAN\_OUT

## 4.8 Verificación de la configuración completa

Se ejecuta *show running-config* en el Router\_FW para confirmar que todas las configuraciones —interfaces, NAT y ACLs— fueron aplicadas correctamente y guardadas.

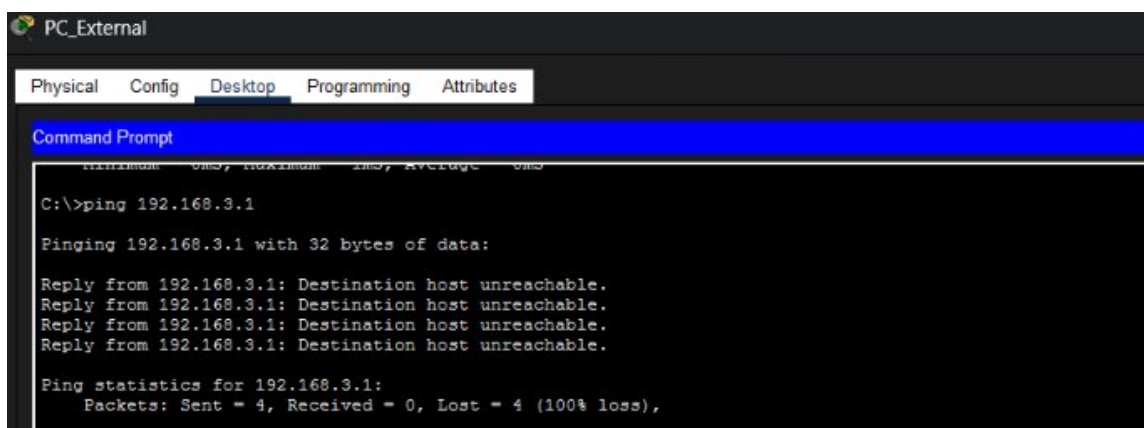


Paso 13 – Configuración completa de ACLs y NAT visible en running-config del Router\_FW

## 5. Pruebas de Validación de Seguridad

### 5.1 Bloqueo de ICMP externo hacia la red LAN

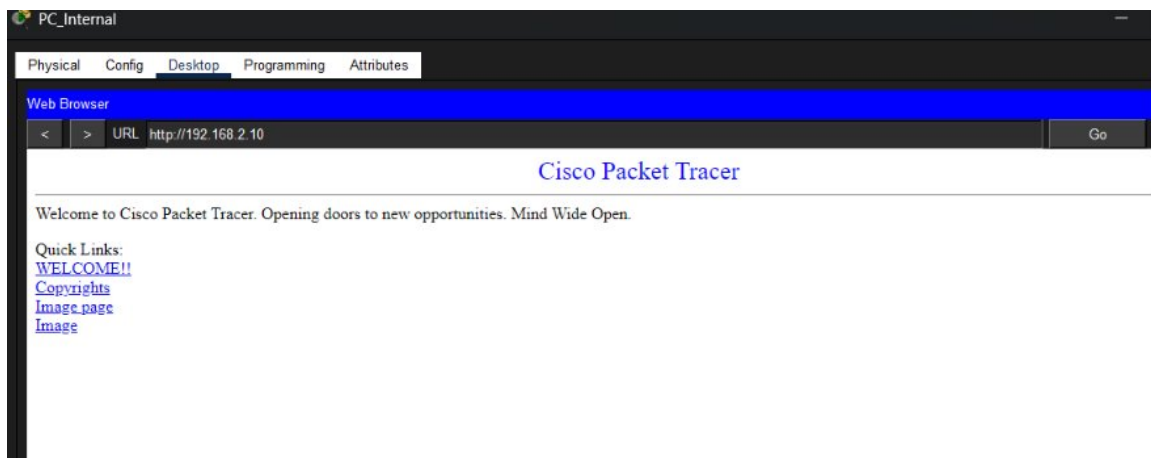
Se verifica que el PC\_External no puede hacer ping a la IP 192.168.3.1 directamente para penetrar la red. La ACL\_EXTERNAL\_IN solo permite TCP en el puerto 80, por lo que el tráfico ICMP es denegado correctamente, arrojando 100% de pérdida de paquetes.



Paso 14 – Prueba de bloqueo: PC\_External intenta ping a 192.168.3.1 → bloqueado por ACL (100% pérdida)

## 5.2 Acceso HTTP externo mediante NAT (confirmación final)

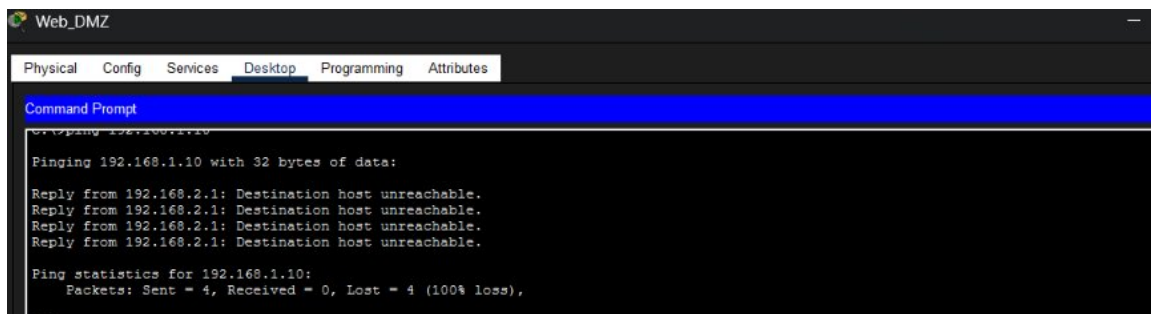
Prueba final que confirma el funcionamiento correcto del NAT estático: el navegador del PC\_External accede a `http://192.168.3.1` y el router traduce esa dirección a `192.168.2.10`, cargando exitosamente la página del servidor Web\_DMZ.



Paso 15 – Acceso HTTP confirmado desde PC\_External a `http://192.168.3.1` (NAT funcional)

## 5.3 Bloqueo de tráfico DMZ → LAN (prueba crítica de seguridad)

Esta es la prueba de seguridad más importante del laboratorio: el servidor Web\_DMZ intenta hacer ping al PC\_Internal (`192.168.1.10`). La ACL BLOQUEAR\_DMZ\_A\_LAN deniega este tráfico, devolviendo 'Destination host unreachable' y 100% de pérdida, lo que confirma el aislamiento correcto de la DMZ respecto a la red interna.



Paso 16 – Prueba de bloqueo DMZ→LAN: Web\_DMZ intenta ping a PC\_Internal → bloqueado (100% pérdida)

## 6. Análisis de Resultados

|   | Estado    | Prueba Realizada                                  | Resultado                                         |
|---|-----------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| ■ | EXITOSO   | PC_Internal → Gateway LAN (192.168.1.1)           | 0% pérdida, conectividad LAN OK                   |
| ■ | EXITOSO   | Web_DMZ → Gateway DMZ (192.168.2.1)               | 0% pérdida, conectividad DMZ OK                   |
| ■ | EXITOSO   | PC_External → Gateway Externa (192.168.3.1)       | 0% pérdida, conectividad externa OK               |
| ■ | EXITOSO   | Acceso HTTP externo vía NAT (http://192.168.3.1)  | Página del servidor cargada correctamente         |
| ■ | EXITOSO   | Acceso HTTP interno directo (http://192.168.2.10) | Acceso LAN→DMZ permitido                          |
| ■ | BLOQUEADO | Ping externo ICMP → 192.168.3.1                   | ACL_EXTERNAL_IN deniega ICMP, solo permite TCP/80 |
| ■ | BLOQUEADO | DMZ → LAN (Web_DMZ ping a 192.168.1.10)           | BLOQUEAR_DMZ_A_LAN actúa correctamente            |

Los resultados demuestran que la arquitectura DMZ implementada cumple plenamente con los principios de seguridad por zonas: la red interna está protegida, la DMZ expone únicamente el servicio HTTP autorizado, y el tráfico no autorizado es bloqueado en todos los casos.

## 7. Conclusiones

**Segmentación efectiva:** La implementación de una DMZ mediante un router Cisco con tres interfaces separadas demostró ser una técnica efectiva para aislar servicios públicos de la red interna, reduciendo la superficie de ataque.

**NAT como mecanismo de exposición controlada:** El NAT estático permite publicar el servidor web hacia el exterior sin revelar su dirección IP real en la red privada, añadiendo una capa de ofuscación.

**ACLs como firewall de capa 3/4:** Las listas de control de acceso extendidas permitieron definir políticas granulares de tráfico entre zonas, replicando el comportamiento de un firewall con estado parcial.

**Validación de la arquitectura de seguridad:** Todas las pruebas de penetración simuladas (ICMP externo, acceso DMZ→LAN) resultaron bloqueadas, mientras los servicios legítimos (HTTP vía NAT) funcionaron correctamente.

**Cisco Packet Tracer como entorno de aprendizaje:** La herramienta permitió experimentar con configuraciones reales de Cisco IOS en un entorno controlado, desarrollando habilidades directamente transferibles al mundo laboral.